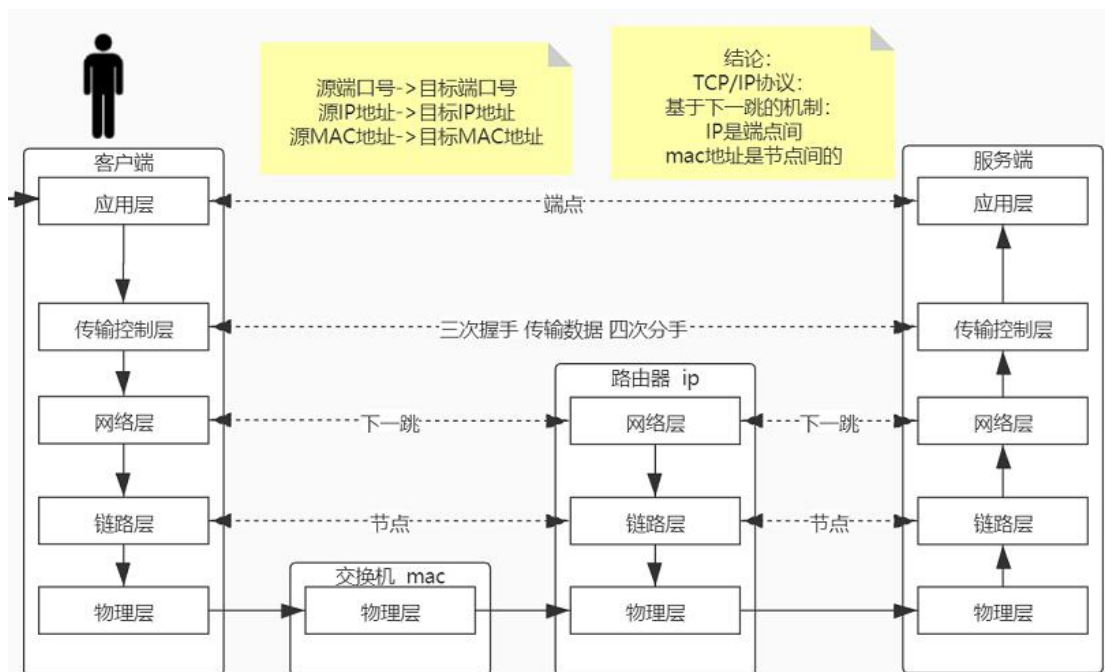


多线程笔记整理

一、概述

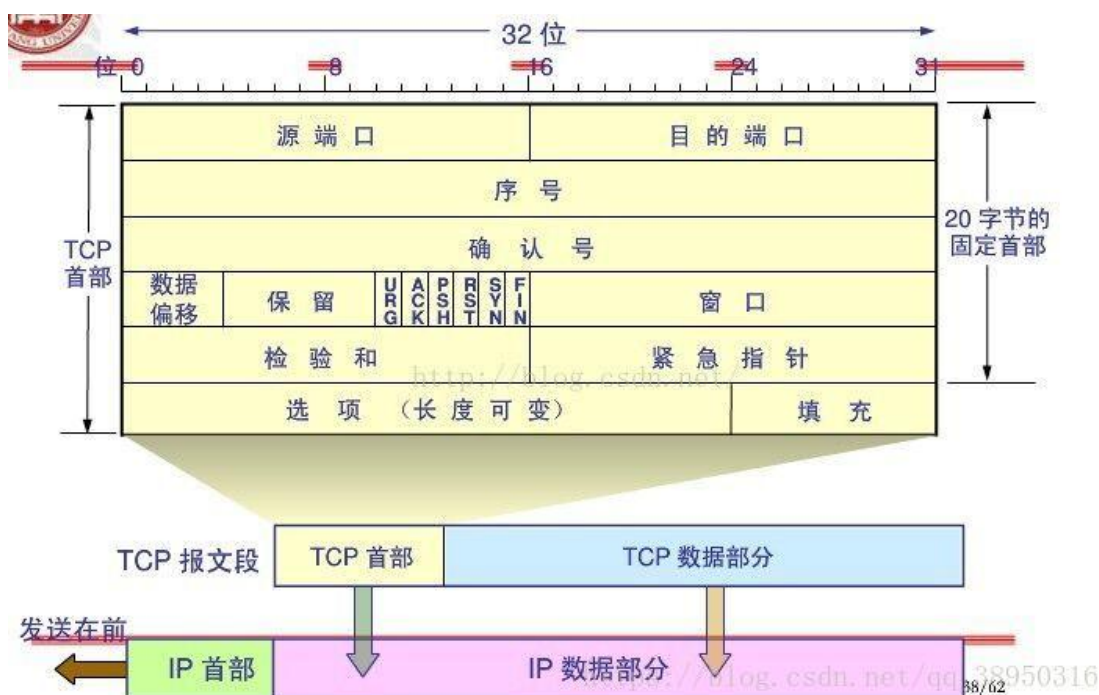
- 1) 网络应用之间的通信一般需要明确 IP 和端口，因为一个网络应用往往占用一个或多个端口，然后采取某种网络协议来完成通信。
- 2) 网络编程一般使用 socket 类又名套接字，以 BIO 或 NIO 的形式，常用 BIO，NIO 常用于线程并发的编程中
- 3) 常见的协议及区别
 - 1). UDP 协议
传递数据时不关心连接状态直接发送,他的传输效率高,传递的数据容易丢包
 - 2). TCP/IP 协议
传递数据时关系连接的状态,连接成功才会发送数据,他的传输效率相对于 UDP 协议要低,会通过三次握手机制保证数据的完整性, java 编程默认使用的协议
 - 3). Http 协议
相对 TCP 协议效率较低，是对 TCP 协议的封装
- 4) http/socket/tcp-ip 通信详解（重点）
 - a) 网络传输的七层协议是概念，实现的时候将其合并为以下 5 层（这五层要被下来）。
 - b) 最上层的应用层是可以实现多个自定的协议（如 http 协议，ftp 协议等），所有上层的协议都是对下层协议接口的调用实现的。如传输控制层有 TCP 和 UDP，http 其实就是对 TCP 的封装。



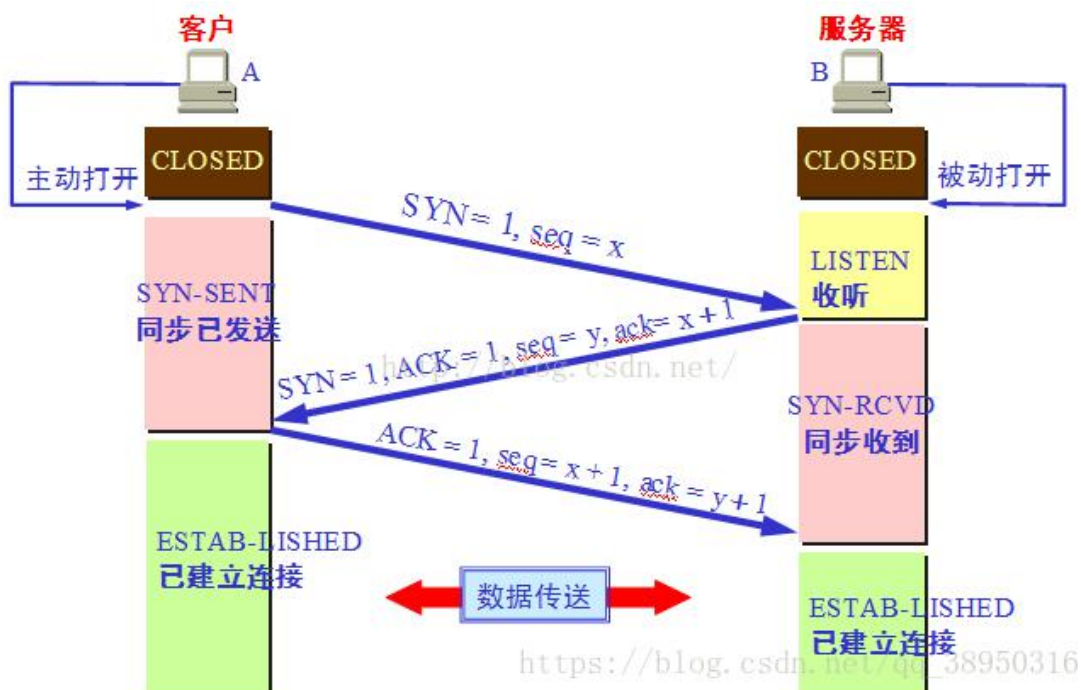
- a) HTTP 以及 socket 通信过程分析
- b) 首先我们在发起一个 HTTP 请求时,应用层会用 socket 对象来包装我们的请求信息，然后调用传输控制层的 TCP/IP 协议接口，与服务端发生三次握手确认连接可用。
- c) TCP 的三次握手

[1] 首先就是 TCP 包的三个重要的标志符（只有 0/1 两种状态）

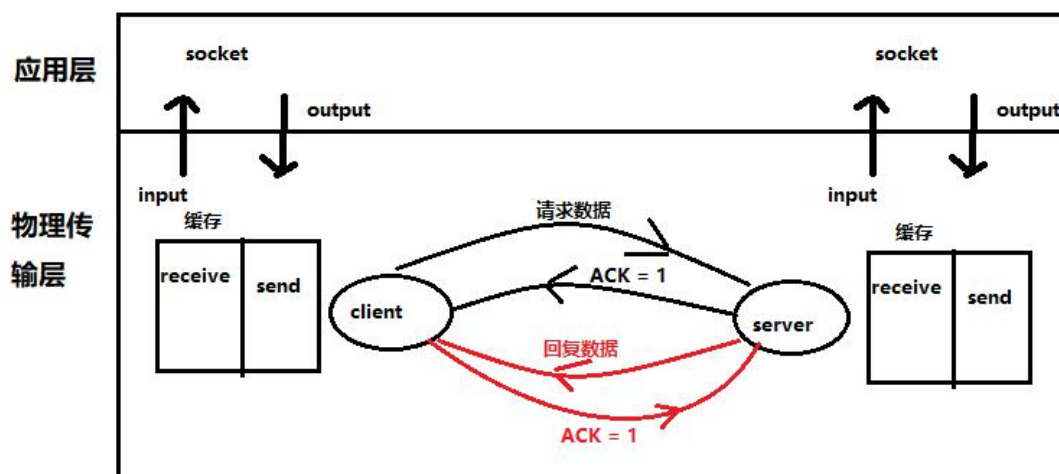
- ACK: 确认是否有效
- SYN: 请求建立连接
- FIN: 希望断开连接



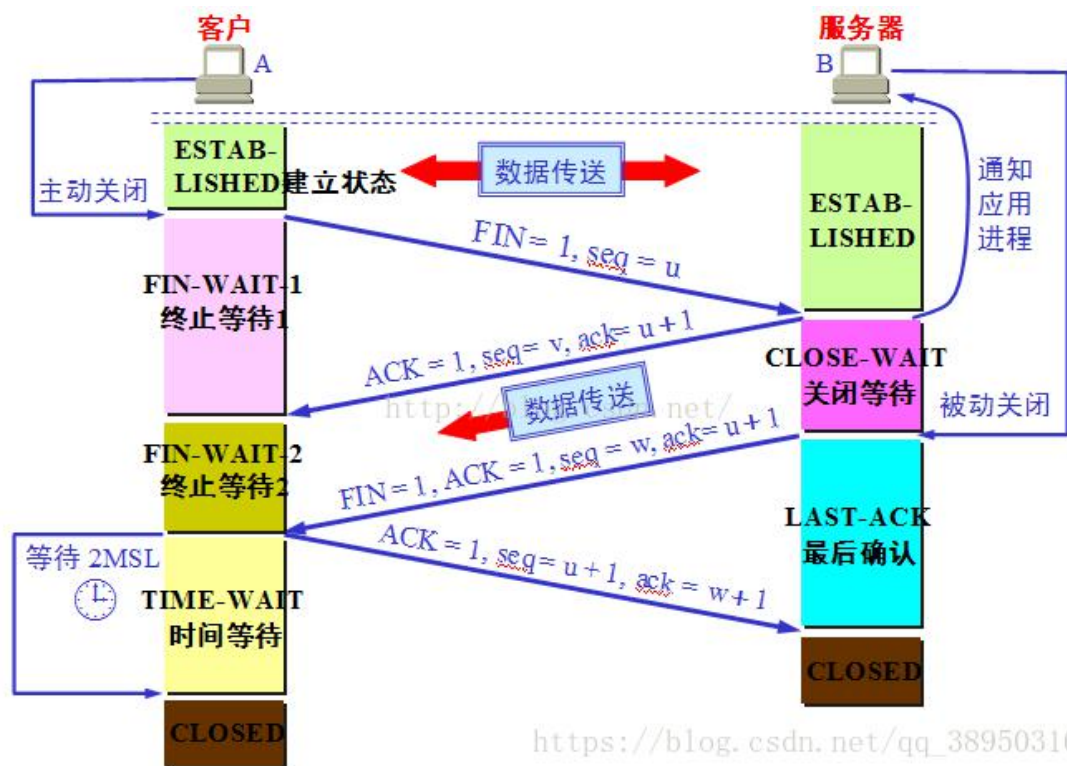
[2] 客户端传输控制层会打一个包，将 SYN 位置为 1，请求链接；服务端会收到这个包，如果可以进行消息接受，就会回复一个包，将 SYN 置为 1，同时将 ACK 置为 1，表示同意建立链接；然后客户端又会回复一个包，将 ACK 置为 1，表示同意建立连接。三次握手执行完毕后，不管服务端是否已经 accept，双方就会在各自的内存中开辟一块缓存用来存放 receive 数据和 send 数据。



- [3] 建立连接并开辟了缓存之后,就可以就行数据传输了。我们会把发出的消息和收到的消息用 socket 对象的输入流 (InputStream) 和输出流 (OutputStream)来包装,应用层的输出流 (OutputStream) 会被压入开辟的缓存的 Send 队列中,由网卡发送给对方,同时会接受对方发来的包,ACK 置为 1,表示确定收到了消息,对方发来的消息会存入缓存中的 receive 队列中,由 socket 对象取出,传至应用层 (InputStream),这样的话就完成了数据的传输,其实就是向缓存中压入数据或者取出数据。



- d) 当通信完毕后,应用层执行 socket 关闭方法,物理传输层会进行四次挥手来断开连接。
- [1] 客户端向服务端发送一个包,将 FIN 置为 1,表示想断开连接;
 - [2] 服务端向客户端发送一个包,将 ACK 置为 1,表示已经收到关闭请求。此时被动关闭方进入 CLOSE_WAIT 状态。
 - [3] 服务端把剩余的业务处理完后,将 FIN 置为 1,ACK 置为 1,表示消息处理完了,可以断开连接;
 - [4] 客户端向服务端发送一个包,将 ACK 置为 1,表示收到了服务端的断开请求,随后主动关闭方进入 TIME_WAIT 状态,等待一段时间后链接断开,同时缓存清空。



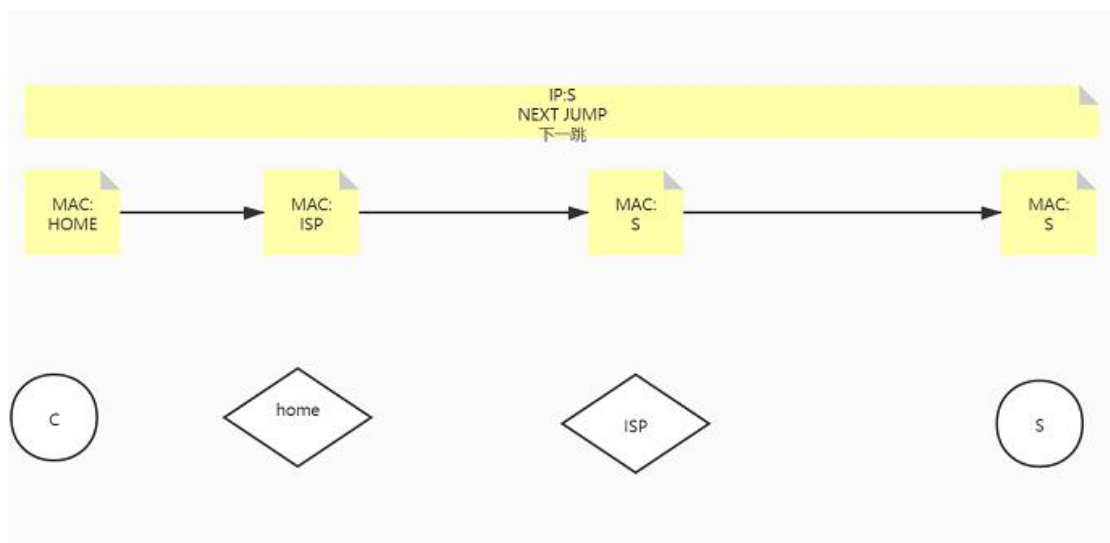
https://blog.csdn.net/qg_38950316

e) 一些基础知识

- [1] Socket 套接字是客户端 ip 和端口+服务端 ip 和端口组成的全球唯一的键值对，只要保证套接字的唯一，就能进行数据传输，也就是说一个服务端口可以对多个客户端进行服务，一个客户端可以同时访问多个服务端。

f) 然后我们对下面几层进行一些说明（网络层，链路层，物理层）

- [1] 我们的因特网可以看作是由路由器，路由总站组成的一层又一层的局域网；
- [2] 网络层做的是 IP，掩码等信息的分配，路由表的存储
- [3] 链路层存着下一个路由器的信息，然后拿着网络层传来的 IP,目标地址，消息，根据路由表映射关系，通过物理层，把信息传递至下一个路由节点；
- [4] 然后下一个路由节点，链路层又根据它的路由表映射关系，将消息传给下一个节点
- [5] 直到链路层的地址和目标地址一致，才能完成消息的接受。



- 5) 我们可以通过 new ServerSocket + 端口的形式创建一个服务对象，通过 new Socket + 服务 IP,端口的形式创建一个连接对象，并通过输出流 OutputStream 向服务对象发送信息，通过捕获输入流 InputStream 来获取服务器的信息；服务对象通过 accept 方法来获取连接对象；通过捕获连接对象中的输入流 InputStream 来获取，客户端的信息，通过输出流 OutputStream 向客户端发送消息。

```
public static void main(String[] args) throws IOException {
```

```
//创建socket对象      创建连接对象
Socket socket = new Socket( host: "192.168.43.81", port: 8989);
```

```
//向服务器发送数据
OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();
outputStream.write("hello Server".getBytes());
//代表客户端发送的数据完成
socket.shutdownOutput(); 向服务器发送消息
```

```
//获取服务器端响应数据
InputStream inputStream = socket.getInputStream();
int len = 0;
byte[] b = new byte[1024];
StringBuilder builder = new StringBuilder();
while(true){
    len = inputStream.read(b); 接受服务器消息
    if(len== -1) {break;}
    builder.append(new String(b, offset: 0, len));
}
System.out.println(builder.toString());
```

```
socket.shutdownInput();//确定读取响应数据结束
```

// 创建一个服务器

```
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(port: 8989);  
System.out.println("服务器已经启动.....");  
while(true) {
```

// 让服务器接受|接收客户端

```
Socket socket = serverSocket.accept();
```

创建服务器

获取连接对象

// 处理请求数据

```
InputStream inputStream = socket.getInputStream();  
StringBuilder builder = new StringBuilder();  
int len = 0;  
byte[] b = new byte[1024];  
while (true) {  
    len = inputStream.read(b);  
    if (len == -1) {break;}  
    builder.append(new String(b, offset: 0, len));  
}
```

获取连接对象
中的消息

```
System.out.println(builder.toString());  
socket.shutdownInput();// 获取请求数据 结束
```

// 处理业务

// 服务端响应客户端数据

```
OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();  
outputStream.write("讲".getBytes());  
socket.shutdownOutput();
```

向连接对象
发送消息

- 6) 在网络编程中，ServerSocket 如果没有并发操作，那么每次只有一个线程，必须等待获取的套接字对象操作完，才能对下一个请求进行操作，这样大量的请求都会处于等待状态，很不利于生产开发。

```

public static void main(String[] args) throws IOException {
    // 创建一个服务器
    ServerSocket serverSocket = new ServerSocket( port: 8989);
    System.out.println("服务器已经启动.....");
    while(true) {
        // 让服务器接受|接收客户端
        Socket socket = serverSocket.accept();
        // 处理请求数据
        InputStream inputStream = socket.getInputStream();
        StringBuilder builder = new StringBuilder();
        int len = 0;
        byte[] b = new byte[1024];
        while (true) {
            len = inputStream.read(b);
            if (len == -1) {break;}
            builder.append(new String(b, offset: 0, len));
        }
        System.out.println(builder.toString());
        socket.shutdownInput();// 获取请求数据 结束
        // 处理业务
        // 服务端响应客户端数据
        OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();
        outputStream.write("讲".getBytes());
        socket.shutdownOutput();
    }
}

```

获取的套接

操作

必须等套接字操作完，释放掉，才能捕获下一个套接字

7) Get 和 Post 的区别

Get 和 Post 是 Http 协议，根据使用场景不同，提供的两种请求服务器的方式，底层都是 TCP/IP，只有使用场景的不同，本质没有差别。

在 Http 协议的语义中：

Get 请求主要应用于获取、查询资源，通常将参数放在 URL 中，Get 请求通常不改变服务器资源状态，具有幂等性，即多次查询的结果一样的；

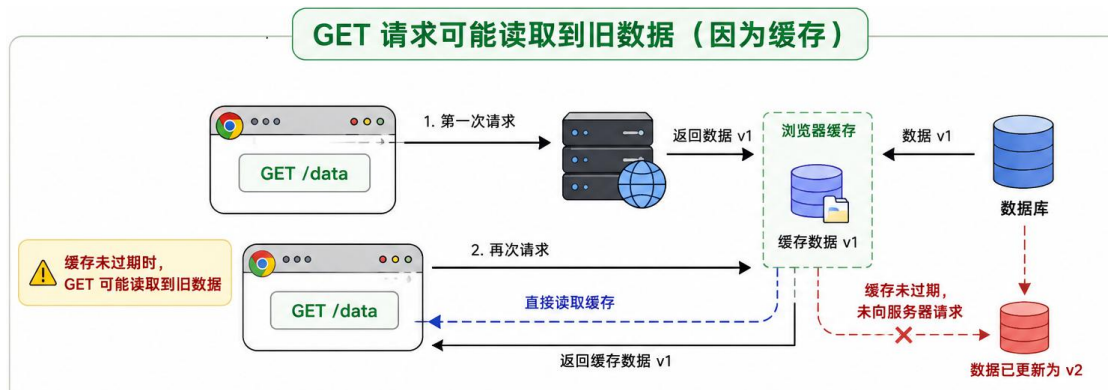
Post 请求主要应用于提交、创建资源，通常将参数放在请求体中；Post 请求通常会改变服务器资源状态，不具有幂等性，每次的返回结果很可能不一样；



当然，实际生产中，可以忽略 Http 协议语义的意向，比如:Post 可以将参数放在 URL 中进行查询，Get 也可以将参数放在请求体中进行数据提交；

很多浏览器根据 Get 请求幂等性的特点，对 Get 请求进行缓存，有时候会读取不到最新修改的数据。

所以很多需要实时获取数据的平台，比如股票、证券等，会使用 Post 请求的方式来查询数据；



二、HTTPS 和 HTTP

1. 对称加密

(1) 原理

加密和解密使用同一个密钥，且加密算法和解密算法互为逆向（如乘法和除法）

$$\begin{array}{ccc}
 \text{A、B、C} & \xrightarrow{+3} & \text{D、E、F} \\
 65、66、67 & \xleftarrow{-3} & 68、69、70
 \end{array}$$

https://blog.csdn.net/qq_23095607

(2) 常见使用方式

发送方：对数据每个字符的 ascii 码，使用密钥结合加密算法得到密文

接收方：使用解密算法，结合密钥对密文解密，得到数据

常见的对称加密有：AES，DES，Base64 加密等

(3) 缺陷

如果在网络传输的话很容易被劫持，由于原理简单，即使没有劫持到密钥，普通计算机24H 以内也可破解

2. 非对称加密

(1) 原理

非对称加密是根据加密和解密算法，会生成公钥和私钥；

被公钥加密后，密文无法通过公钥解密，只能使用私钥解密。

同样，被私钥加密后，也只能通过公钥解密；

$$m^e \text{ Mod } N \equiv c \quad \text{公钥: } (e, N)$$

$$c^d \text{ Mod } N \equiv m \quad \text{私钥: } (d, N)$$

m 为原文， c 为密文

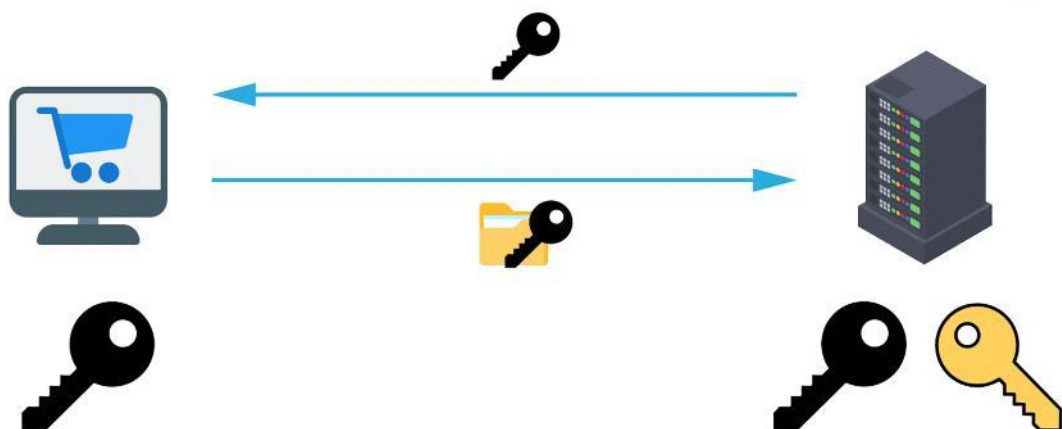
https://blog.csdn.net/qq_23095607

(2) 常见的使用方式

常见的非对称加密的方式为：RSA

首先会根据加密算法，生成公钥和私钥，私钥存储在服务器，公钥则可以通过网络等形式存储在客户端；

客户端在发送消息时，使用公钥加密消息，服务器收到消息使用私钥解密，读取内容；这样，即使公钥被截获了，信息依然是安全的；



(3) 非对称加密的缺陷

① 中间人攻击

很多情况下，公钥是服务器通过网络传输给客户端，客户端使用公钥给数据加密后再发

送给服务器；

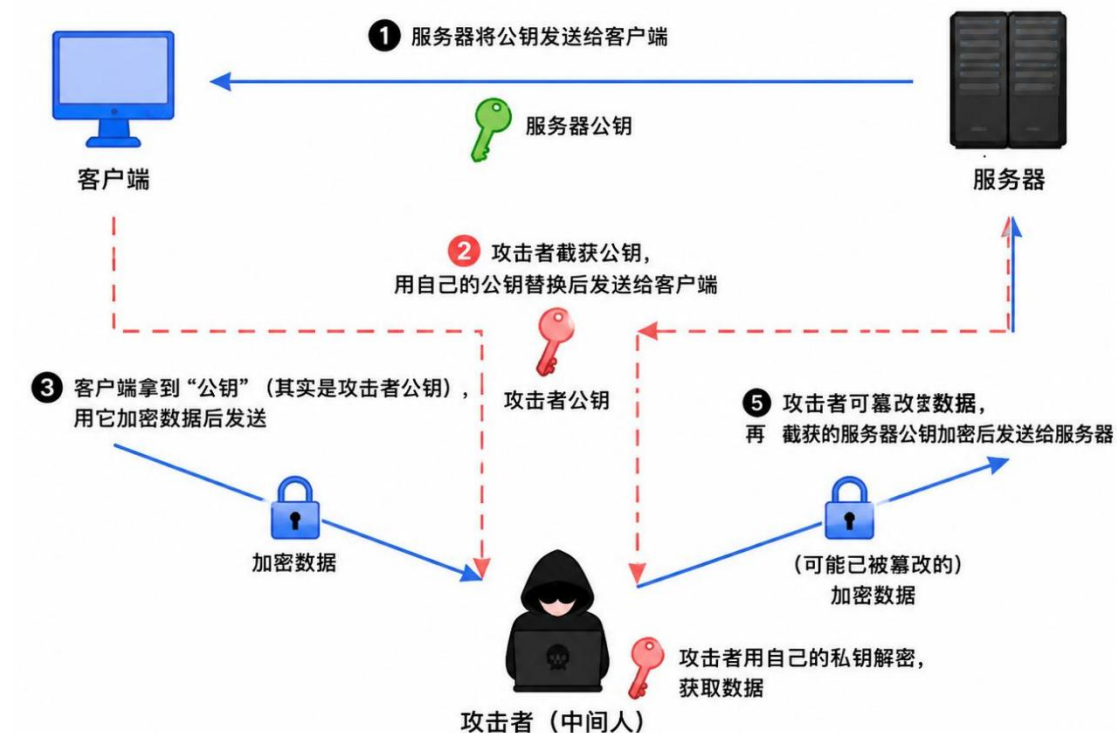
如果在通信过程中有人要截获消息，并且截获方也生成了一对公钥和私钥

服务器给客户端发送的公钥，被截获并替换为截获方的公钥；

客户端拿到截获方的公钥后，用它对消息进行加密并发送；

截获方拿到客户端的消息后，用自己的私钥解密，即可读取消息内容

截获方还可以篡改客户端的消息，再用截获的服务器公钥加密发送给服务器。



3 . HTTPS

HTTPS 是 HTTP 和 SSL/TLS 技术的结合，可以最大限度的解决中间人攻击的问题；

SSL/TLS 依赖于 CA 证书来实现信息安全

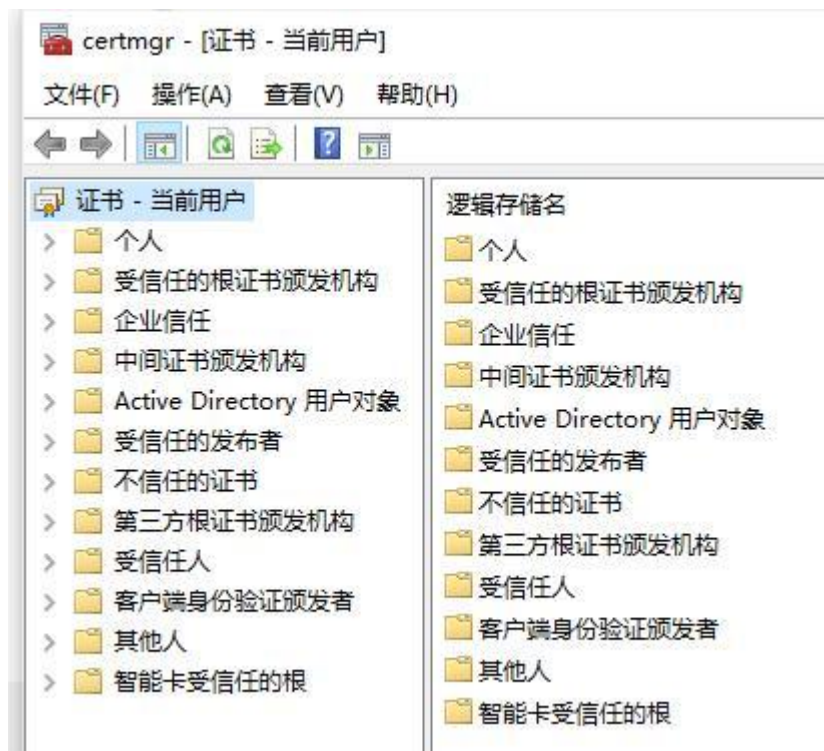
(1) CA 证书申请

中间人攻击的根本问题是，公钥以明文的形式在网络中传输，容易被截获方替换更改。

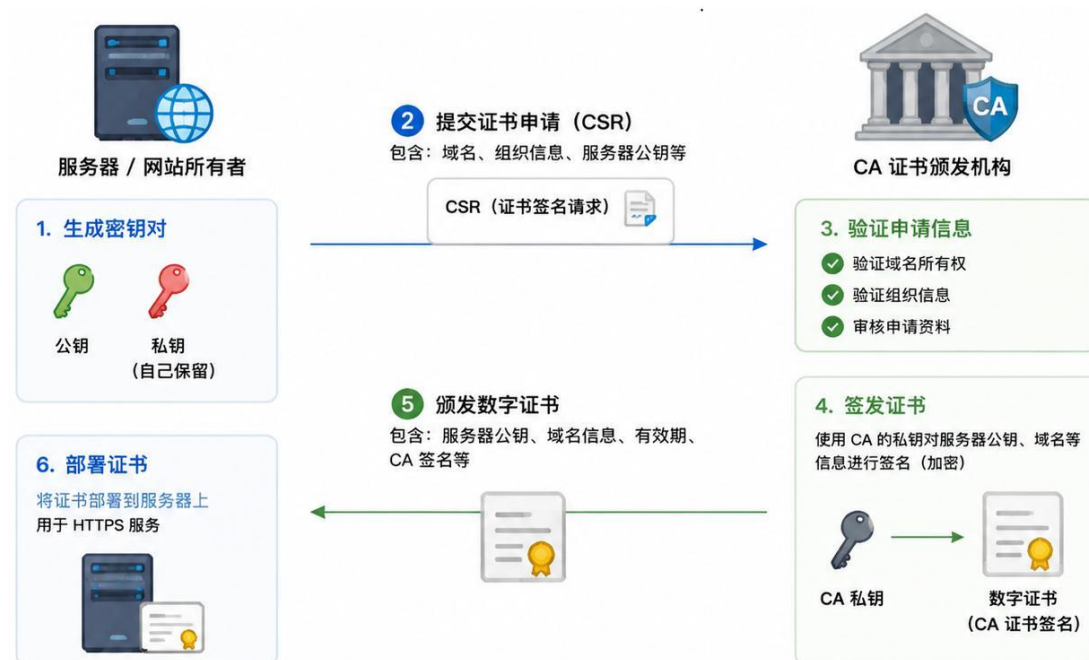
为了解决这个问题，需要一个受信任的第三发平台，对公钥进行加密，具体做法为：

① 在申请域名的时候，CA 证书颁发机构会生成一对公钥和私钥；

通常 CA 证书颁发机构的公钥，对于所有域名都是一样的，随浏览器或操作系统的安装预存在本地。



② CA 证书颁发机构会用它的私钥，将服务器的公钥、域名等信息进行签名,CA 证书签名、服务器公钥、域名等信息保存在 CA 证书中，CA 证书保存在服务器中；



4 . HTTPS 通信

- (1) 首先客户端向服务器发起 HTTPS 请求
- (2) 服务器将证书发送给客户端，证书中有服务器公钥、域名等信息，以及 CA 证书签名



(3) 客户端使用预存的 CA 证书公钥进行解密，校验域名等信息，并校验 CA 证书签名，确保服务器公钥可信；

(4) 在确保服务器公钥可信后，客户端会生成对称加密 AES 的密钥，用服务器公钥对 AES 密钥加密，并发送给服务器；

(5) 服务器用私钥解密，获取到 AES 密钥

(6) 这样，客户端每次在和服务器通信时，都会生成随机的对称加密密钥

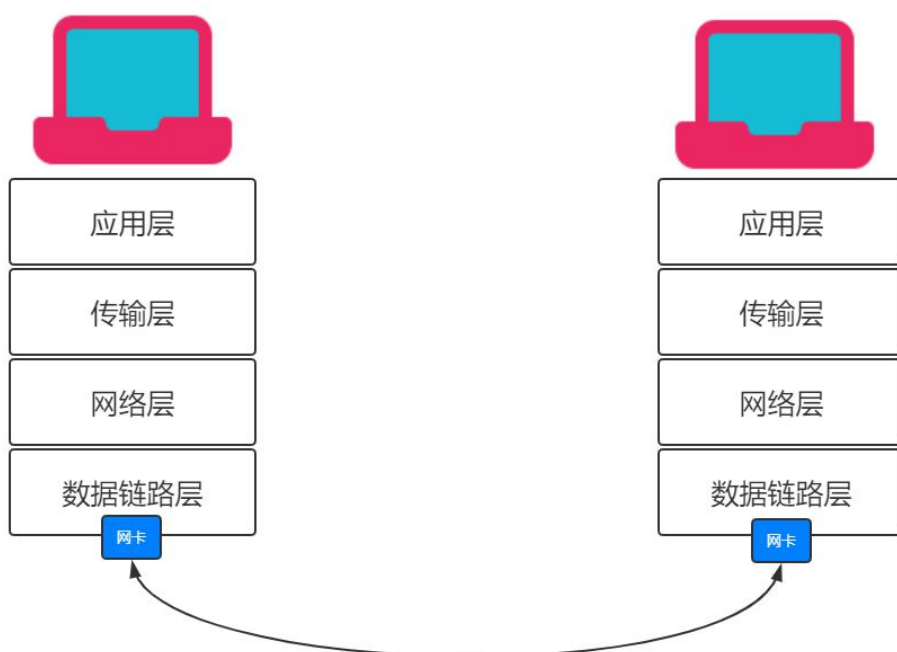
(7) 之后，服务器和客户端通信，只需要使用对称加密即可，提高效率；即 DNS 解析->TCP 三握手->加密；

5. 不可逆加密

常见的不可逆加密：MD5，MD5 是一种固定的 hash 算法，理论上不可逆，但是存在 hash 碰撞，所以可以预测

二、网卡和 IP 详解

1. 网卡



操作系统默认使用物理网卡，每一个物理网卡都有唯一的 MAC 地址，也可以通过机制

创建多张虚拟网卡，如在创建虚拟机、安装 Docker 时，操作系统就会为每一个虚拟机创建专属虚拟网卡，虚拟网卡依通过桥接物理网卡等形式工作。
每个网卡可以配置多个 IP，每个 IP 的端口上限是 65535



2 . IP、网段、掩码

- (1) IP
用来标记网络的唯一性标志，是 32 位的二进制数，分 4 段，在日常使用中以 10 进制表示；
- (2) 子网掩码
区分 IP 地址中的网络部分和主机部分，网络部分即常说同一个子网等
同样是 32 位的二进制数，分 4 段，在日常使用中以 10 进制表示



与 IP 进行与运算，如果相同则表示处于同一个网络部分，即网段



常见的子网掩码，将网络部分标记为 255，将主机部分标记为 0，便于区分

掩码	IP	网络位	表示
255.0.0.0	192.168.1.1	192	192.168.1.1/8
255.255.0.0	192.168.1.1	192.168	192.168.1.1/16
255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1	192.168.1.1/24

(3) 网段

网络部分一样的 IP 地址，称之为同一个网段

(4) 网络地址

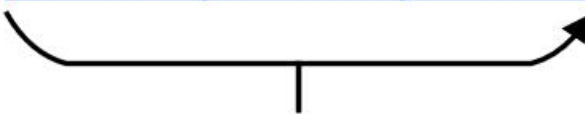
在一个网段中最小的 IP 地址，即网络部分相同，主机部分为 0

通常后面还要写明网络部分在二进制表示时的位数，为 8 的整数倍

子网掩码：255.255.255.0

192	168	10	0
-----	-----	----	---

11000000	10101000	00001010	00000000
----------	----------	----------	----------



网络部分：3×8=24

网络地址：192.168.10.0/24

(5) 广播地址

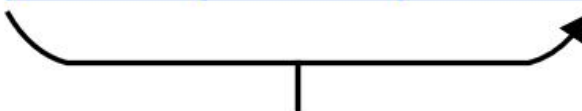
在一个网段中最大的 IP 地址，即网络部分相同，主机部分为 255

通常后面还要写明网络部分在二进制表示时的位数，为 8 的整数倍

子网掩码：255.255.255.0

192	168	10	255
-----	-----	----	-----

11000000	10101000	00001010	11111111
----------	----------	----------	----------



网络部分：3×8=24

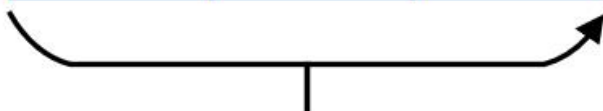
网络地址：192.168.10.255/24

网络地址和广播地址不可以作为 IP，可用 IP 必须位于网络地址和广播地址的开区间内

子网掩码：255.255.255.0

192	168	10	1
-----	-----	----	---

11000000	10101000	00001010	00000001
----------	----------	----------	----------



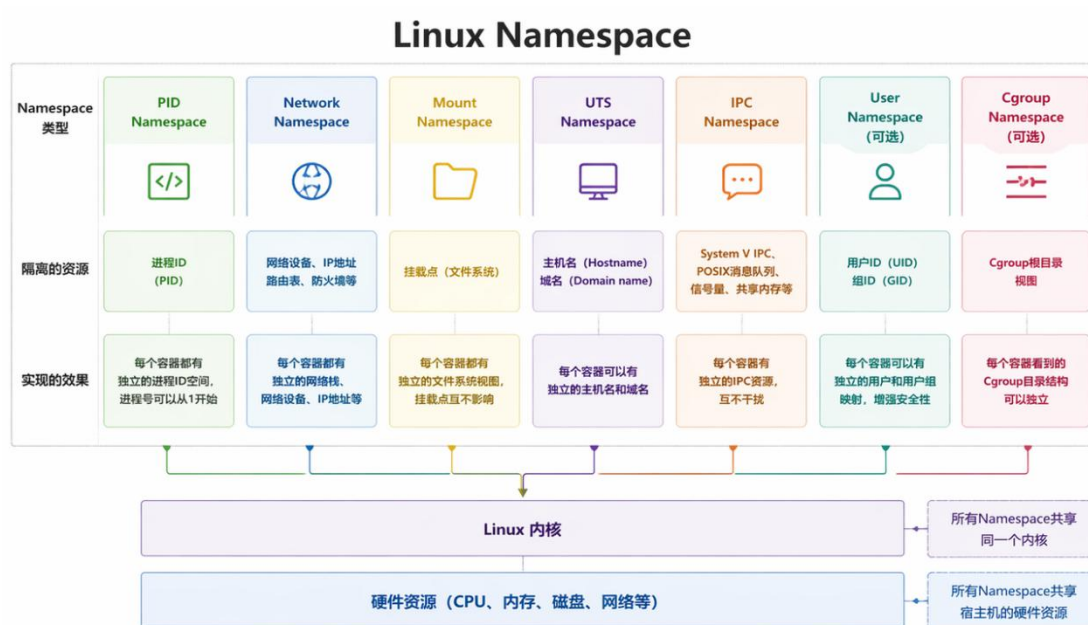
网络部分：3×8=24

最小可用地址：192.168.10.1/24

三、Linux 网络知识

1. Namespace

Linux Namespace 是 Linux 提供了一种内核级别环境隔离的方法。可以用来隔离网络、进程、文件系统等。它们相互独立但共享同一物理硬件资源（如 CPU、内存、磁盘）。

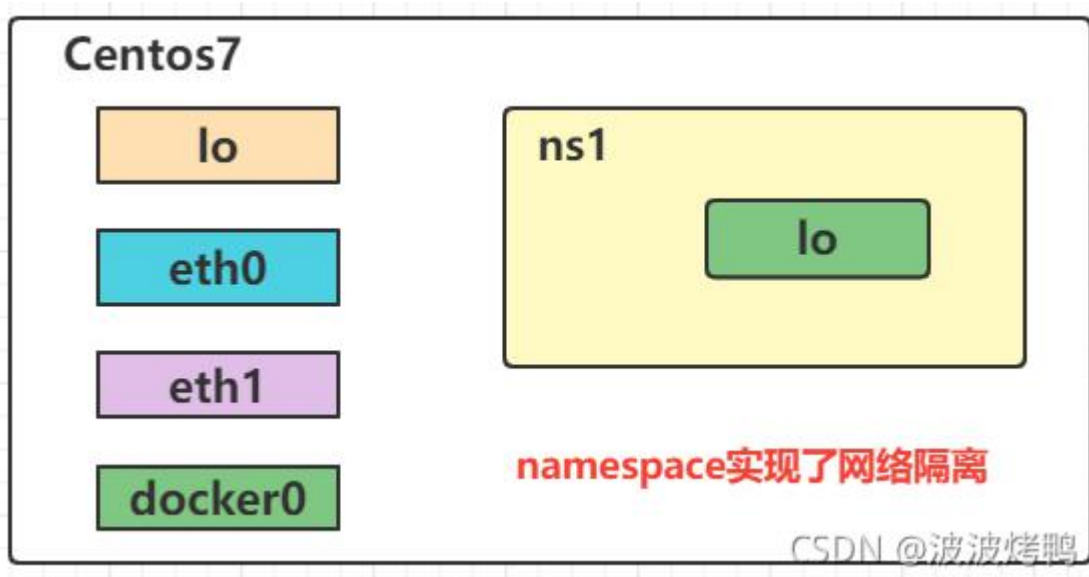


2. 网络隔离 (Network NameSpace)

(1) 概念

Network NameSpace (网络隔离技术) 是 Linux 的 NameSpace 技术 (资源隔离技术) 之一。可以创建独立的网络空间，内置多张网卡，以文件的形式映射在磁盘；

NameSpace 之间是相互隔离的，它们的网卡是无法通信的，相当于两个独立的局域网；



(2) 默认情况

在 Linux 中，网卡运行在默认网络命名空间(Root Network Namespace)中，以文件的形式映射在默认文件夹

```
[root@localhost ~]# ls /sys/class/net
docker0  ens33  lo  virbr0  virbr0-nic
```

网卡

网卡状态有三个：UNKNOWN、UP (开启)、DOWN (关闭)，默认情况下是 DOWN(关闭)。

```
[root@localhost ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:29:b2:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.124.128/24 brd 192.168.124.255 scope global noprefixroute dynamic ens33
        valid_lft 1200sec preferred_lft 1200sec
    inet6 fe80::4cc8:8d14:2759:71ae/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:11:82:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

(3) 自定义网络空间

可以通过命令创建自定义网络空间，添加网卡等设备，并为每一个网卡设置 IP 等信息；

```
[root@localhost ens33]# ip netns list
[root@localhost ens33]# ip netns add ns1
[root@localhost ens33]# ip netns exec ns1 ip a
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
[root@localhost ens33]# ip netns exec ns1 ip link set lo up
[root@localhost ens33]# ip netns add ns2
[root@localhost ens33]#
```

(4) veth pair(Virtual Ethernet Pair)

veth pair 相当于一根虚拟网线，将两个 Network NameSpace 进行连接，并会分别在两端的网络空间创建一张虚拟网卡；

我们需要给这两张虚拟网卡设置同网段且不冲突的 IP，两个网络空间才能访问；

需要注意的是：Network NameSpace 通过 veth pair 连接，只能是点对点，两两互相，从一个网络空间到另一个；

